ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1 Ввод-вывод данных. Операция присваивания.

Внимание!!! Разработать программу на языке С. Все входные и выходные данные в задачах вещественные числа. Для ввода и вывода данных использовать функции **scanf** и **printf**. Предоставить преподавателю выполненные вычисления по задаче в тетради и вычисления в программе.

1. Даны катеты прямоугольного треугольника a и b. Найти гипотенузу c и углы треугольника.
2. Известна гипотенуза c и прилежащий угол прямоугольного треугольника. Найти площадь треугольника S и другой прилежащий угол.
3. Известна диагональ квадрата d. Вычислить площадь S и периметр P квадрата.
4. Дан диаметр окружности d. Найти длину окружности L и площадь круга S.
5. Даны три числа _ a, b, c. Найти среднее арифметическое и среднее геометрическое заданных чисел.
6. Даны катеты прямоугольного треугольника a и b. Найти гипотенузу c и периметр P.
7. Дана длина окружности L. Найти радиус окружности R и площадь круга S.
8. Даны два ненулевых числа a и b. Найти сумму S, разность R, произведение P и частное d квадратов заданных чисел.
9. Поменять местами содержимое переменных A и B и вывести новые значения A и B.
10. Точки A и B заданы координатами на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. Найти длину отрезка AB.
11. Заданы два катета прямоугольного треугольника a и b. Вычислить площадь S и периметр P.
12. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в B, B в C, C в A, и вывести новые значения переменных A, B, C.
13. Известна диагональ ромба d. Вычислить площадь S и периметр P.
14. Найти значение функции $y = 4 \cdot (x + 1)^3 + 5 \cdot (x - 1)^5 + 2$ и её производной при заданном значении x.

15. Даны два ненулевых числа a и b. Найти сумму S, разность R, произведение P и частное D модулей заданных чисел.

16. Известны координаты вершин квадрата ABCD: $A(x_1, y_1)$ и $C(x_2, y_2)$. Найти площадь S и периметр P.

17. Даны длины сторон прямоугольника a и b. Найти площадь S и периметр P.

18. Известно значение периметра P равностороннего треугольника. Вычислить площадь S.

19. Задан периметр квадрата P. Вычислить сторону квадрата a, диагональ d и площадь S.

20. Дана сторона квадрата a. Вычислить периметр квадрата P, его площадь S и длину диагонали d.

21. Три точки заданы координатами на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ и $C(x_3, y_3)$. Найти длины отрезков AB и BC.

22. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в C, C _ в B, B _ в A, и вывести новые значения переменных A, B, C.

23. Даны числа _ a1, a2, a3, a4, a5. Найти их среднее арифметическое и среднее геометрическое значения.

24. Найти значение функции $y = 32 \cdot (x+3)^4 - 15 \cdot (x-1)^5$ и её производной при заданном значении x.

25. Точки A и B заданы координатами в пространстве: $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$. Найти длину отрезка AB.

Операции целочисленной арифметики.

Разработать программу на языке С. Все входные данные в задачах _ целые числа. Для ввода и вывода данных использовать объектно-ориентированные средства ввода-вывода.

1. Расстояние L задано в сантиметрах. Найти количество полных метров в нём и остаток в сантиметрах.

2. Масса M задана в килограммах. Найти количество полных тонн в ней и остаток в килограммах.

3. Размер файла B дан в байтах. Найти количество полных килобайтов, которые занимает данный файл и остаток в байтах.

4. Дано двузначное число. Вывести на экран количество десятков и единиц в нём.

5. Дано двузначное число. Найти сумму его цифр.

6. Дано двузначное число. Найти произведение его цифр.

7. Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр исходного числа.

8. Дано трехзначное число. Определить, сколько в нём единиц, десятков и сотен.

9. Дано трехзначное число. Найти сумму его цифр.

10. Дано трехзначное число. Найти произведение его цифр.

11. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и десятков исходного числа.

12. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и единиц исходного числа.

13. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр десятков и единиц исходного числа.

14. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных минут, прошедших с начала суток и остаток в секундах.

15. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных часов, прошедших с начала суток и остаток в секундах.

16. Дано двузначное число. Найти сумму квадратов его цифр.

17. Дано двузначное число. Найти квадрат разности его цифр.

18. Расстояние L задано в метрах. Найти количество полных километров в нём и остаток в метрах.

19. Масса M задана в граммах. Найти количество полных килограммов в ней и остаток в граммах.

20. Размер файла B дан в килобайтах. Найти количество полных мегабайтов, которые занимает данный файл и остаток в килобайтах.

21. Расстояние L задано в дециметрах. Найти количество полных метров в нём и остаток в сантиметрах.

22. С начала года прошло K дней. Найти количество полных недель, прошедших с начала года и остаток в днях.

23. С начала года прошло K часов. Найти количество полных дней, прошедших с начала года и остаток в часах.

24. Дано трехзначное число. Найти сумму квадратов его цифр.